RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Université Iba Der Thiam de Thiès

U.F.R des Sciences et Technologies

Département Mathématiques

Master 2 – Sciences de Données et Applications

Option Statistiques, Économétrie et Modélisation

FICHE EXPLICATIVE DES VARIABLES

Projet : Inclusion financière et croissance économique dans la zone CEDEAO

Présentée par : Fatou FALL

Encadré par : Adama BA

Année académique : 2024 – 2025

Date : Avril 2026

Document technique — Base de données panel CEDEAO (2004-2023)

Table des matières

1 Présentation générale **2**
1.1 Objectif de la base 2

2 Liste des 15 pays de la CEDEAO **2**
2.1 Notes sur la classification 3

3 Description détaillée des variables **3**
3.1 Typologie des variables 3
3.2 Tableau récapitulatif des variables 3

4 Statistiques descriptives synthétiques **4**
4.1 Statistiques globales 4
4.2 Statistiques par sous-groupe UEMOA / non-UEMOA 4

5 Source et méthode de collecte **5**
5.1 Source principale 5
5.2 Détails de l'extraction 5
5.3 Traitements effectués 5

6 Notes méthodologiques **5**
6.1 Justification de la transformation logarithmique 5
6.2 Construction du panel 5
6.3 Choix de l'indicateur d'inclusion financière 6
6.4 Variables de contrôle 6

7 Références bibliographiques **6**

Annexes **7**

1 Présentation générale

Table 1 – Informations générales sur la base de données

Élément	Description
Nom de la base	`PANEL_CEDEAO_FINAL.dta`
Source principale	World Development Indicators (WDI), Banque mondiale
Période couverte	**2004 – 2023 (20 années)**
Pays couverts	15 pays de la CEDEAO
Nombre d'observations	**300 (15 pays × 20 années)**
Nombre de variables	18
Nature du panel	Fortement cylindré et équilibré

1.1 Objectif de la base

Cette base de données a été constituée dans le cadre du projet de recherche intitulé *« Inclusion financière et croissance économique dans la zone CEDEAO »*. L'objectif est d'étudier l'impact de l'accessibilité bancaire sur la croissance économique des quinze pays membres de la CEDEAO sur la période **2004-2023**.

2 Liste des 15 pays de la CEDEAO

Table 2 – Pays membres de la CEDEAO et appartenance à l'UEMOA

Code	Pays	Zone
BEN	Bénin	UEMOA
BFA	Burkina Faso	UEMOA
CPV	Cabo Verde	Non-UEMOA
CIV	Côte d'Ivoire	UEMOA
GMB	Gambie	Non-UEMOA
GHA	Ghana	Non-UEMOA
GIN	Guinée	Non-UEMOA
GNB	Guinée-Bissau	UEMOA
LBR	Libéria	Non-UEMOA
MLI	Mali	UEMOA
NER	Niger	UEMOA
NGA	Nigéria	Non-UEMOA
SEN	Sénégal	UEMOA
SLE	Sierra Leone	Non-UEMOA
TGO	Togo	UEMOA

2.1 Notes sur la classification

La variable `uemoa` (dummy) a été créée sur la base de cette classification. Elle prend la valeur 1 pour les pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine et 0 pour les autres.

3 Description détaillée des variables

3.1 Typologie des variables

- **Variable dépendante (Y)** : `croissance`
- **Variable explicative principale (X)** : `ln_agences`
- **Variables de contrôle** : `investissement`, `commerce`, `inflation`, `education`
- **Variable de robustesse** : `ln_credit`
- **Variables d'identification** : `pays_id`, `countrycode`, `countryname`, `annee`, `uemoa`
- **Variables supplémentaires** : `pib_hab`, `ln_pib_hab`, `population`, `internet`

3.2 Tableau récapitulatif des variables

Variable	Type	Description	Code WDI	Unité	Manquants
pays_id	Identifiant	Identifiant numérique du pays (1 à 15)	—	—	0
countrycode	Catégorielle	Code ISO à 3 lettres du pays	—	—	0
countryname	Catégorielle	Nom complet du pays	—	—	0
annee	Temporelle	Année de l'observation (2004-2023)	—	—	0
uemoa	Dummy	1 = UEMOA, 0 = non-UEMOA	—	—	0
VARIABLE DÉPENDANTE					
croissance	Dépendante	Taux de croissance annuel du PIB par habitant	NY.GDP.PCAP.KD.ZG	%	0
VARIABLES EXPLICATIVES PRINCIPALES					
agences	Indépendante	Agences bancaires commerciales pour 100 000 adultes	FB.CBK.BRCH.P5	Nombre	20
ln_agences	Indépendante	Logarithme naturel de agences	Calculé	—	20
VARIABLES DE CONTRÔLE					
investissement	Contrôle	Formation brute de capital fixe	NE.GDI.TOTL.ZS	% PIB	44
commerce	Contrôle	Somme des exportations et importations	NE.TRD.GNFS.ZS	% PIB	41
inflation	Contrôle	Inflation, déflateur du PIB	FP.CPI.TOTL.ZG	%	4

Suite sur la page suivante

Variable	Type	Description	Code WDI	Unité	Manquants
education	Contrôle	Dépenses publiques d'éducation	SE.XPD.TOTL.GD.ZS	% PIB	46
VARIABLES DE ROBUSTESSE					
credit_prive	Robustesse	Crédit au secteur privé	FS.AST.PRVT.GD.ZS	% PIB	6
ln_credit	Robustesse	Logarithme de credit_prive	Calculé	—	6
VARIABLES SUPPLÉMENTAIRES					
pib_hab	Supplémentaire	PIB par habitant (USD constants 2015)	NY.GDP.PCAP.KD	USD	0
ln_pib_hab	Supplémentaire	Logarithme de pib_hab	Calculé	—	0
population	Supplémentaire	Population totale	SP.POP.TOTL	Habitants	0
internet	Supplémentaire	Utilisateurs d'Internet	IT.NET.USER.ZS	% pop.	3

4 Statistiques descriptives synthétiques

4.1 Statistiques globales

Table 4 – Statistiques descriptives des principales variables (2004-2023)

Variable	N	Moyenne	Écart-type	Min	Max
croissance	300	1,81	3,44	-20,89	15,15
agences	280	5,24	6,53	0,50	32,19
ln_agences	280	1,27	0,79	-0,69	3,47
investissement	256	22,36	7,21	10,12	52,67
commerce	259	58,42	18,45	21,26	117,82
inflation	296	6,24	7,04	-3,23	47,64
education	254	3,34	1,49	0,32	8,14
credit_prive	294	16,46	12,55	1,14	68,46

4.2 Statistiques par sous-groupe UEMOA / non-UEMOA

Table 5 – Comparaison UEMOA vs non-UEMOA (2004-2023)

Variable	UEMOA (N=160)	Non-UEMOA (N=140)
agences (moyenne)	**3,18**	**7,69**
croissance (%)	1,63	2,03
inflation (%)	2,39	10,77
investissement (% PIB)	22,33	22,41
commerce (% PIB)	52,96	67,11

5 Source et méthode de collecte

5.1 Source principale

Les données proviennent exclusivement de la base **World Development Indicators (WDI)** de la Banque mondiale, accessible à l'adresse : `https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators`

5.2 Détails de l'extraction

- **Date d'extraction :** Janvier 2026
- **Période extraite :** 1960 – 2023 (fichier consolidé)
- **Sous-période retenue : 2004 – 2023 (20 années)**
- **Pays retenus :** 15 pays de la CEDEAO
- **Variables extraites :** Sélection des indicateurs pertinents selon les codes WDI listés dans la section 3

5.3 Traitements effectués

1. **Fusion :** Regroupement des différentes séries temporelles par pays
2. **Nettoyage :** Vérification et traitement des valeurs manquantes
3. **Transformations :**
   - Création de `ln_agences` = log(agences) pour corriger l'asymétrie
   - Création de `ln_credit` = log(credit_prive)
   - Création de `ln_pib_hab` = log(pib_hab)
4. **Création de variables :**
   - `uemoa` : variable dummy basée sur la liste des pays UEMOA
   - `pays_id` : identifiant numérique unique pour chaque pays

6 Notes méthodologiques

6.1 Justification de la transformation logarithmique

La variable `agences` présente une forte asymétrie positive (skewness = 3,20), avec des valeurs extrêmes allant de 0,50 (Niger) à 32,19 (Cabo Verde). La transformation logarithmique (`ln_agences`) permet de :

- Rendre la distribution plus symétrique
- Linéariser la relation avec la variable dépendante
- Interpréter le coefficient en termes de semi-élasticité

6.2 Construction du panel

- **Déclaration Stata :** `xtset pays_id annee`
- **Nature :** Panel fortement cylindré et équilibré
- **Observations manquantes : 46 sur education (15,3%)** réduisent l'échantillon effectif des régressions à **208 observations**

6.3 Choix de l'indicateur d'inclusion financière

L'indicateur retenu est la densité des agences bancaires (`agences`), proxy de l'accessibilité physique. L'indicateur idéal de possession de compte (`FX.OWN.TOTL.ZS`) n'est disponible que pour 2011, 2014 et 2017, ce qui aurait réduit le panel à 45 observations. Ce choix est assumé comme un compromis méthodologique entre la précision conceptuelle et la robustesse économétrique.

6.4 Variables de contrôle

Conformément à la littérature empirique sur la croissance (King et Levine, 1993 ; Beck et al., 2000), quatre variables de contrôle sont retenues :

— **Investissement :** accumulation du capital physique
— **Commerce :** ouverture commerciale
— **Inflation :** stabilité macroéconomique
— **Éducation :** capital humain

7 Références bibliographiques

Références

[1] Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2000). A new database on the structure and development of the financial sector. *World Bank Economic Review*, 14(3), 597-605.

[2] King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth : Schumpeter might be right. *Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717-737.

[3] Banque mondiale (2026). World Development Indicators. Consulté en janvier 2026.

[4] Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2018). The Global Findex Database 2017 : Measuring financial inclusion and the fintech revolution. *World Bank*.

Annexes

Annexe 1 : Liste complète des codes WDI

Table 6 – Codes WDI des variables utilisées

Variable	Code WDI
Croissance du PIB par habitant	NY.GDP.PCAP.KD.ZG
Agences bancaires	FB.CBK.BRCH.P5
Formation brute de capital	NE.GDI.TOTL.ZS
Commerce	NE.TRD.GNFS.ZS
Inflation	FP.CPI.TOTL.ZG
Dépenses d'éducation	SE.XPD.TOTL.GD.ZS
Crédit privé	FS.AST.PRVT.GD.ZS
PIB par habitant	NY.GDP.PCAP.KD
Population	SP.POP.TOTL
Utilisateurs d'Internet	IT.NET.USER.ZS

Annexe 2 : Extrait de la base de données (premières lignes)

```
pays_id | countrycode | annee | croissance | ln_agences | investissement | ...
--------|-------------|-------|------------|------------|----------------|----
1       | BEN         | 2004  | 1.337853   | 0.670653   | 22.1343        | ...
1       | BEN         | 2005  | -1.247442  | 0.744238   | 17.81119       | ...
...
1       | BEN         | 2023  | ...        | ...        | ...            | ...
2       | BFA         | 2004  | 1.464141   | 0.771994   | 21.66315       | ...
...
```

« L'inclusion financière n'est pas un levier universel, mais un instrument dont l'efficacité dépend étroitement de la qualité du cadre institutionnel. »